

4.3 查找串口设备端口号

4.3.1 概述

在运行任何 LeRobot 命令前，需要先确定控制板对应的串口端口号，并分别识别主动臂和从动臂各自连接的端口。

4.3.2 安装串口驱动（一般已自带，不需要安装）

当舵机控制板连接电脑、树莓派、Jetson等上位机后，上位机会将其识别为串口设备。大部分电脑应该已自带CH340串口驱动，能够识别到舵机控制板。如果识别不到，则需要安装串口驱动。可以在这个[链接](https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html)下载CH340的串口驱动并安装：

Mac电脑： https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_MAC_ZIP.html

Linux： https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_LINUX_ZIP.html

Windows： https://www.wch.cn/downloads/CH341SER_EXE.html

4.3.3 查找串口设备的方法

- **Mac电脑：**

Code block

```
1  ls /dev/cu.*
```

- **Linux电脑（包括树莓派、Jetson）：**

Code block

```
1  ls /dev/ttyACM*
```

- **Windows电脑：**

设备管理器是Windows系统中用于管理各种硬件设备的工具，可以轻松地通过它查看串口设备信息。

操作步骤

1. 打开设备管理器：

右键点击“开始”菜单（或按 Win+X），选择“设备管理器”。或者，通过“控制面板” -> “系统和安全” -> “系统” -> “设备管理器”打开。

2. 查看端口：

在设备管理器窗口中，找到并展开“端口（COM和LPT）”选项

3. 查找串口设备：

在列表中，会看到已安装的串口设备以及对应的COM口号，如“COM1”、“USB-SERIAL CH340 (COM4)”等

• 通用方法：使用 LeRobot 自动识别工具

LeRobot 提供了专用工具，通过"插拔对比法"自动识别端口：

Code block

```
1 lerobot-find-port
```

操作步骤

Code block

```
1 1. 运行命令后，程序列出当前所有可用串口
2
3 2. 按提示拔掉舵机控制板的 USB 线，按 Enter
4
5 3. 程序对比前后差异，确定该控制板的端口号
6
7 4. 按提示重新插入 USB 线
8
9 5. 记录输出的端口号
```

macOS 示例输出

Code block

```
1 Finding all available ports for the MotorBus.
2 ['/dev/cu.usbmodem575E0032081', '/dev/cu.usbmodem575E0031751']
3
4 Remove the USB cable from your MotorsBus and press Enter when done.
5 [用户拔掉从动臂 USB 线，按 Enter]
6
7 The port of this MotorsBus is /dev/cu.usbmodem575E0032081
```

```
8 Reconnect the USB cable.
```

Linux (Ubuntu) 示例输出

Code block

```
1 Finding all available ports for the MotorBus.  
2 ['/dev/ttyACM0', '/dev/ttyACM1']  
3  
4 Remove the usb cable from your MotorsBus and press Enter when done.  
5 [用户拔掉从动臂 USB 线, 按 Enter]  
6  
7 The port of this MotorsBus is /dev/ttyACM1  
8 Reconnect the USB cable.
```

4.3.4 两路端口识别（主从臂同时连接）

主从双臂需要识别两个端口，建议按以下顺序操作：

第一步：识别从动臂端口

Code block

```
1 lerobot-find-port  
2 # 按提示拔掉"从动臂"控制板的 USB 线  
3 # 记录输出的端口: FOLLOWER_PORT
```

第二步：识别主动臂端口

Code block

```
1 lerobot-find-port  
2 # 按提示拔掉"主动臂"控制板的 USB 线  
3 # 记录输出的端口: LEADER_PORT
```

第三步：记录端口对应关系

Code block

```
1 # 示例 (macOS)
2 FOLLOWER_PORT=/dev/cu.usbmodem575E0032081 # 从动臂
3 LEADER_PORT=/dev/cu.usbmodem575E0031751 # 主动臂
4
5 # 示例 (Linux)
6 FOLLOWER_PORT=/dev/ttyACM0 # 从动臂
7 LEADER_PORT=/dev/ttyACM1 # 主动臂
```

4.3.5 设置 Linux 串口权限

Linux 默认只有 root 用户可以访问串口设备，需要设置权限：

临时权限（单次有效）

Code block

```
1 # 替换为实际端口
2 sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
3 sudo chmod 666 /dev/ttyACM1
```

永久权限（推荐）

Code block

```
1 # 将当前用户加入 dialout 组
2 sudo usermod -aG dialout $USER
3
4 # 注销重新登录后生效
5 # 验证
6 groups | grep dialout
```

4.3.6 端口固定绑定（高级配置，可选）

每次重启或重新插拔后，Linux 可能分配不同的端口号（ACM0/ACM1 顺序可能变化）。使用 udev 规则可以固定端口名称：

Code block # 查看设备序列号

```
2 udevadm info -a -n /dev/ttyACM0 | grep serial
3
4 # 创建规则文件
5 sudo tee /etc/udev/rules.d/99-lerobot.rules << 'EOF'
6 # 从动臂 (替换 ATTRS{serial} 为实际序列号)
7 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86",
  ATTRS{serial}=="your_follower_serial", SYMLINK+="ttyFollower"
8
9 # 主动臂
10 SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86",
  ATTRS{serial}=="your_leader_serial", SYMLINK+="ttyLeader"
11 EOF
12
13 # 重新加载规则
14 sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
```

绑定后可以使用固定路径：

Code block

```
1 FOLLOWER_PORT=/dev/ttyFollower
2 LEADER_PORT=/dev/ttyLeader
```

参考资料

- [HuggingFace SO-101 配置文档](#)